

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Reporte tecnico

DoS-mediante-el-protocolo-CDP-gns3

Descripción y Topología del Escenario

Descripción General

El laboratorio fue implementado en GNS3 con el objetivo de simular una red corporativa básica vulnerable a ataques internos de Capa 2. Dentro de este entorno, un equipo Kali Linux actúa como atacante ejecutando un ataque de Denegación de Servicio (DoS) mediante el protocolo Cisco Discovery Protocol (CDP) contra un switch Cisco IOU L2.

El ataque consiste en el envío masivo de paquetes CDP falsificados con identificadores aleatorios, provocando la saturación de la tabla de vecinos CDP del switch objetivo. Como consecuencia, el dispositivo puede experimentar un incremento en el consumo de recursos del plano de control, afectando las tareas de administración y monitoreo de la red.

La topología también incorpora un router Cisco c7200 que funciona como gateway predeterminado, un host legítimo representado por un VPCS y un Cloud (VMnet13) utilizado para proporcionar conectividad externa al laboratorio.

Topología de Red

Infraestructura

- Router Cisco c7200 (Gateway)
- Switch Cisco IOU L2 (Objetivo del ataque)
- Kali Linux (Atacante)
- PC1 - VPCS (Víctima)

Segmentación de Red

La red opera sobre la VLAN 1 utilizando el segmento:

Red: 192.168.140.0/24

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Direccionamiento IP

Dispositivo	Dirección IP	Máscara	Gateway
Router Gateway (R1)	192.168.140.1	255.255.255.0	N/A
Kali Linux (Atacante)	192.168.140.132	255.255.255.0	192.168.140.1
PC1 (VPCS)	192.168.140.120	255.255.255.0	192.168.140.1

Objetivo del Laboratorio

Demostrar cómo un atacante con acceso a la red local puede aprovechar el protocolo Cisco Discovery Protocol (CDP) para generar una condición de Denegación de Servicio (DoS) sobre un switch Cisco, afectando su capacidad de procesamiento y administración.

Asimismo, se busca analizar el comportamiento del dispositivo durante el ataque y aplicar medidas de mitigación para fortalecer la seguridad de la infraestructura.

Objetivo del Script

El script **ataque_cdp2.py** tiene como finalidad ejecutar un ataque de Denegación de Servicio (DoS) mediante el protocolo CDP.

Su funcionamiento consiste en generar y transmitir continuamente paquetes CDP falsificados hacia el switch Cisco objetivo, simulando múltiples dispositivos vecinos con características aleatorias para provocar:

- Saturación de la tabla de vecinos CDP.
- Incremento del uso de CPU del dispositivo.
- Consumo adicional de memoria.
- Degradación de las funciones de administración y monitoreo.

La prueba se realiza exclusivamente en un entorno controlado de laboratorio con fines académicos y de investigación.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Parámetros Utilizados por el Script

Parámetro	Valor
Interfaz de salida	eth0
Dirección destino	Multicast Cisco CDP
Device ID	Generado aleatoriamente
Port ID	Interfaces Ethernet simuladas
Capabilities	Valores aleatorios para simular distintos dispositivos
Tipo de ataque	Inundación CDP (CDP Flooding)

Requisitos Previos y Herramientas

Sistema Operativo

- Kali Linux
- Debian Linux (compatible)

Software

- Python 3.x
- Scapy

Instalación:

```
sudo apt update
sudo apt install python3-scapy
```

Privilegios

El script requiere privilegios de superusuario para permitir:

- Inyección de paquetes Ethernet.
- Acceso a interfaces de red.
- Manipulación de tramas de Capa 2.

Ejecución:

```
sudo python3 ataque_cdp2.py
```

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Funcionamiento del Ataque

Fase 1: Generación de Identidades Falsas

El script crea identificadores de dispositivos (Device ID) aleatorios para simular una gran cantidad de equipos Cisco inexistentes.

Fase 2: Construcción de Paquetes CDP

Se generan tramas Ethernet dirigidas a la dirección multicast utilizada por CDP.

Cada paquete incluye:

- Device ID
- Port ID
- Capabilities
- Información de plataforma simulada

Fase 3: Inundación

Los paquetes son enviados continuamente hacia el switch objetivo mediante la interfaz eth0.

Fase 4: Saturación

El switch procesa cada anuncio recibido y actualiza su tabla de vecinos, produciendo:

- Incremento de CPU.
- Consumo de memoria.
- Posible degradación del plano de control.

Evidencias del Ataque

Durante la ejecución deben documentarse las siguientes evidencias:

1. Topología implementada en GNS3.
2. Configuración IP de los dispositivos.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

3. Ejecución del script ataque_cdp2.py.
4. Estado de la tabla de vecinos antes y después del ataque.
5. Consumo de CPU del switch durante la prueba.

Comandos de validación:

```
show cdp neighbors
show cdp traffic
show processes cpu
```

Contramedidas y Mitigación

1. Deshabilitar CDP Globalmente

Cuando CDP no sea necesario para la operación de la red:

```
Switch(config)# no cdp run
```

2. Deshabilitar CDP en Interfaces de Usuario

Se recomienda deshabilitar CDP en todos los puertos conectados a usuarios finales o segmentos no confiables:

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# no cdp enable
```

Conclusión

El laboratorio demuestra que los protocolos de descubrimiento como CDP pueden convertirse en vectores de ataque cuando son accesibles desde segmentos no confiables. Mediante una inundación de anuncios CDP falsificados, un atacante puede afectar el plano de control del switch y degradar su capacidad operativa. La aplicación de medidas de endurecimiento como la deshabilitación selectiva de CDP, la segmentación de red y el monitoreo constante permiten reducir significativamente el riesgo asociado a este tipo de amenazas.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Repositorio

[jburgoshiciano-source/DoS-mediante-el-protocolo-CDP-gns3: Ataque mediante DoS medianrte CDP en gns3](#)